

POLINÔMIOS

RESUMO PARA VESTIBULAR UNESP



Vinicius Pontelli Manzoli

Vitor Castanheira Zanotto Hohmann

2026

PROJETO DE EXTENSÃO UNESP PARA TODOS

1. DEFINIÇÃO DE POLINÔMIO

Um polinômio é uma expressão algébrica composta por coeficientes e variáveis, na forma $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, sendo os coeficientes números complexos e os expoentes números naturais.

2. GRAU DE UM POLINÔMIO

O grau de um polinômio ($\text{gr}(P)$) é o maior expoente da variável x que possui coeficiente diferente de zero.

3. OPERAÇÕES BÁSICAS

- **Adição e Subtração:** Soma ou subtrai os coeficientes dos termos de mesmo grau.
- **Multiplicação:** Aplica a propriedade distributiva e soma os expoentes das variáveis.
- **Divisão:** Relação fundamental $D(x) = d(x) \cdot q(x) + r(x)$, com $\text{gr}(r) < \text{gr}(d)$.

Exemplo: $(x^2 - 1) \div (x - 1)$. Como $(x^2 - 1) = (x + 1)(x - 1) + 0$, temos $q(x) = x + 1$ e $r(x) = 0$.

4. TEOREMA DO RESTO E TEOREMA DE D'ALEMBERT

- **Teorema do Resto:** O resto da divisão de $P(x)$ por $(x - a)$ é igual a $P(a)$.

Exemplo: Resto de $P(x) = x^2 - 5x + 6$ por $(x - 1)$. Calculando $P(1) = 1^2 - 5(1) + 6 = 2$. Resto é 2.

- **Teorema de D'Alembert:** Se $P(a) = 0$, $P(x)$ é divisível por $(x - a)$.

Exemplo: $P(x) = x^2 - 5x + 6$ dividido por $(x - 2)$. Como $P(2) = 2^2 - 5(2) + 6 = 0$, portanto é divisível.

5. DISPOSITIVO DE BRIOT-RUFFINI

Método prático para dividir um polinômio $P(x)$ por um binômio da forma $(x - a)$.

1. Monte o quadro com a raiz 'a' à esquerda e os coeficientes do polinômio ordenados na linha superior.
2. O primeiro coeficiente do polinômio desce diretamente para a linha do quociente.
3. Multiplique o valor obtido pela raiz 'a' e some o resultado ao coeficiente seguinte.
4. Repita o processo até o final. O último valor é o resto da divisão, e os valores anteriores formam os coeficientes do quociente.

Exemplo: $(x^2 - 3x + 2) \div (x - 1)$.

Raiz: 1. Coeficientes: 1, -3, 2.

None

		1	-3	2
1		1	-2	0

Quociente: $1x - 2$

Resto: 0

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Determine o resto da divisão do polinômio $P(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ por $(x - 2)$.
2. Com o Dispositivo de Briot-Ruffini para dividir o polinômio $P(x) = 2x^2 + x - 6$ por $(x - 1)$.

GABARITO

1. Resto = 5
2. Quociente = $2x + 3$, Resto = -3